



Атом, периодический закон и электронные оболочки

Неделя 8 · §28–31

§28 Семейства

§29 Периодический закон

§30 Строение атома

§31 Эл. оболочки

Семейства элементов и амфотерность

Элементы с похожими свойствами объединяют в семейства. Главный признак семейства — одинаковое число электронов на внешнем уровне.

Щелочные металлы (IA)

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

1 эл. на внешнем уровне.

Отдают его → очень активны.

В воде образуют щёлочи.

Щелочноземельные (IIA)

Be, Mg, Ca, Sr, Ba

2 эл. на внешнем уровне.

Активные металлы — но слабее щелочных.

Галогены (VIIA)

F, Cl, Br, I, At

7 эл. на внешнем уровне.

Принимают 1 эл. → сильные окислители.

Активность: $F > Cl > Br > I$

Амфотерность — двойственность:



Реагирует с кислотой → ведёт себя как основание



Реагирует со щёлочью → ведёт себя как кислота

Амфотерные вещества: $Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$, ZnO , Al_2O_3 — реагируют И с кислотами, И со щёлочами.

Периодический закон Менделеева

Свойства химических элементов и образованных ими веществ находятся в периодической зависимости от зарядов ядер их атомов (порядковых номеров).

История открытия

1869 г. — Менделеев расположил элементы по возрастанию атомной массы и увидел периодичность. Предсказал свойства неоткрытых элементов (галлий, германий, скандий). Все три были найдены!

Старая и современная формулировки

1869: «...зависят от атомной массы» — большинство правильно, но Ag и K поменяны местами.

1913 (Мозли): «...зависят от заряда ядра» — точно и без исключений!

Закономерности в периоде (слева → направо):

Металлические свойства ↓ убывают

$Na \rightarrow Mg \rightarrow Al \rightarrow Si \rightarrow P \rightarrow S \rightarrow Cl$: от металла к неметаллу

Неметаллические свойства ↑ возрастают

Валентность в высших оксидах: $I \rightarrow II \rightarrow III \rightarrow IV \rightarrow V \rightarrow VI \rightarrow VII$

Пример 3-го периода: Na_2O (осн.) $\rightarrow MgO \rightarrow Al_2O_3$ (амф.) $\rightarrow SiO_2 \rightarrow P_2O_5 \rightarrow SO_3 \rightarrow Cl_2O_7$ (кисл.)

Атом — наименьшая электрически нейтральная частица вещества. Он состоит из ядра (протоны + нейтроны) и электронов, которые его окружают.

Протон (+1)

Масса ≈ 1 а.е.м.

Заряд +1

Входит в ядро.

Число протонов = порядковый номер = заряд ядра.

Нейтрон (0)

Масса ≈ 1 а.е.м.

Заряд 0 (нейтральный).

Входит в ядро.

Определяет изотоп.

Электрон (-1)

Масса ≈ 0 а.е.м.

Заряд -1.

Вращается вокруг ядра.

Определяет химические свойства.

Массовое число и изотопы:

$$A = Z + N$$

A — массовое число, Z — протоны (порядковый номер), N — нейтроны

${}^35_{17}\text{Cl}$: 17 пр., 18 ней. Массовое число 35

${}^37_{17}\text{Cl}$: 17 пр., 20 ней. Массовое число 37

Изотопы — атомы одного элемента с разным числом нейтронов. Химические свойства одинаковые! Пример: ${}^{35}\text{Cl}$ и ${}^{37}\text{Cl}$ → оба хлор, ср. масса 35,5.

Строение электронных оболочек

Электроны располагаются на энергетических уровнях (слоях). 1-й уровень — не более 2 эл., 2-й — не более 8 эл.
Число уровней = номер периода.

Периоды I и II:

Элемент	№	Уровни
H	1	1
He	2	2 ✓
Li	3	2, 1
Be	4	2, 2
B	5	2, 3
C	6	2, 4
N	7	2, 5
O	8	2, 6
F	9	2, 7
Ne	10	2, 8 ✓

Период III:

Элемент	№	Уровни
Na	11	2, 8, 1
Mg	12	2, 8, 2
Al	13	2, 8, 3
Si	14	2, 8, 4
P	15	2, 8, 5
S	16	2, 8, 6
Cl	17	2, 8, 7
Ar	18	2, 8, 8 ✓

Число электронов на ВНЕШНЕМ уровне = номер группы → определяет химические свойства! К (19): 2,8,8,1 → щелочной металл (группа I).

IV период: калий и кальций

У атомов К и Са 19-й и 20-й электрон переходят сразу на 4-й уровень — так выгоднее с точки зрения энергии. Это начало IV периода.

Калий К (№19) → I группа, IV период:



1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень (внешний)

Кальций Са (№20) → II группа, IV период:



1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень (внешний)

Внешний уровень → химические свойства:

1 эл. на внешнем уровне *Щелочной металл (Li, Na, K) — легко отдаёт электрон*

7 эл. на внешнем уровне *Галоген (F, Cl, Br) — легко принимает электрон*

8 эл. на внешнем уровне

Благородный газ (Ne, Ar) — не реагирует, уровень завершён

§28–31 Ключевые понятия и формулы

Понятие	Что значит
Заряд ядра Z	= число протонов = порядковый номер в таблице Менделеева
Массовое число A	= число протонов (Z) + число нейтронов (N): $A = Z + N$
Число нейтронов	$N = A - Z$ (массовое число минус порядковый номер)
Нейтральный атом	Число протонов = число электронов $\rightarrow$ заряд = 0
Изотопы	Одинаковый Z , разный $N \rightarrow$ разная масса, одинаковые свойства
Периодич. закон	Свойства эл-тов — периодич. функция заряда ядра атома
1-й уровень	Не более 2 электронов $\rightarrow$ только I период (H, He)
2-й уровень	Не более 8 электронов $\rightarrow$ II период (Li ... Ne)
Внешний уровень	Число эл. = номер группы = главный фактор св-в элемента
Щелочные металлы	1 эл. на внешнем уровне; активность растёт $Li \rightarrow Cs$
Галогены	7 эл. на внешнем уровне; активность убывает $F \rightarrow I$
Амфотерность	Реагирует и с кислотой, и со щёлочью ($Al(OH)_3$, $ZnO...$)

Запомни главное!



1

Щелочные металлы (IA) — 1 эл. на внешнем уровне, легко отдают его. Активность: $\text{Li} < \text{Na} < \text{K}$.

2

Галогены (VIIA) — 7 эл. на внешнем уровне, принимают 1 эл. Активность: $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$.

3

Амфотерные вещества ($\text{Al}(\text{OH})_3$, ZnO) реагируют и с кислотами, и со щелочами.

4

Периодический закон: свойства элементов — функция заряда ядра (порядкового номера).

5

В периоде $\rightarrow$: металлические свойства убывают, неметаллические возрастают.

6

Ядро атома = протоны (Z) + нейтроны (N). Массовое число $A = Z + N$.

7

Заряд ядра Z = порядковый номер = число протонов = число электронов (у нейтр. атома).

8

Изотопы — одинаковый Z, разный N. Свойства одинаковые!

9

Число уровней = номер периода. Число внешних электронов = номер группы.